

Programozás alapjai **2** nagy házi feladat

- *Egyetemi útvonaltervező*



Készítette: Woynárovich Gergely

Specifikáció:

- A projekt célja:
Létrehozni egy útvonal tervező programot az egyetemi közlekedéshez. A program az egyetemet egy gráfként tárolva egy optimális útkereső algoritmussal a legrövidebb utat keresi egy A kezdőpontból egy B végpontba. Az optimális útvonalat utána kiírja, hogy végig mehessünk rajta.

- Funkciók:

- A gráf éleit és csúcsait egy külső txt-fileből olvassa be a program megnyitáskor. ; -vel elválasztva van megadva a pontok, és élek, hosszall együtt. Bemenet formátuma.

[PONTOK]

ID;Név

1;K épület főbejárat

2;K épület hátsóbejárat

3;Q épület bejárat

4;Könyvtár bejárat

[VONALAK] # ID;Név;Honnan_ID;Hova_ID;Hossz(m)

101;Főút;1;2;150

102;Parki sétány;2;3;300

103;Rövid átjáró;3;4;80

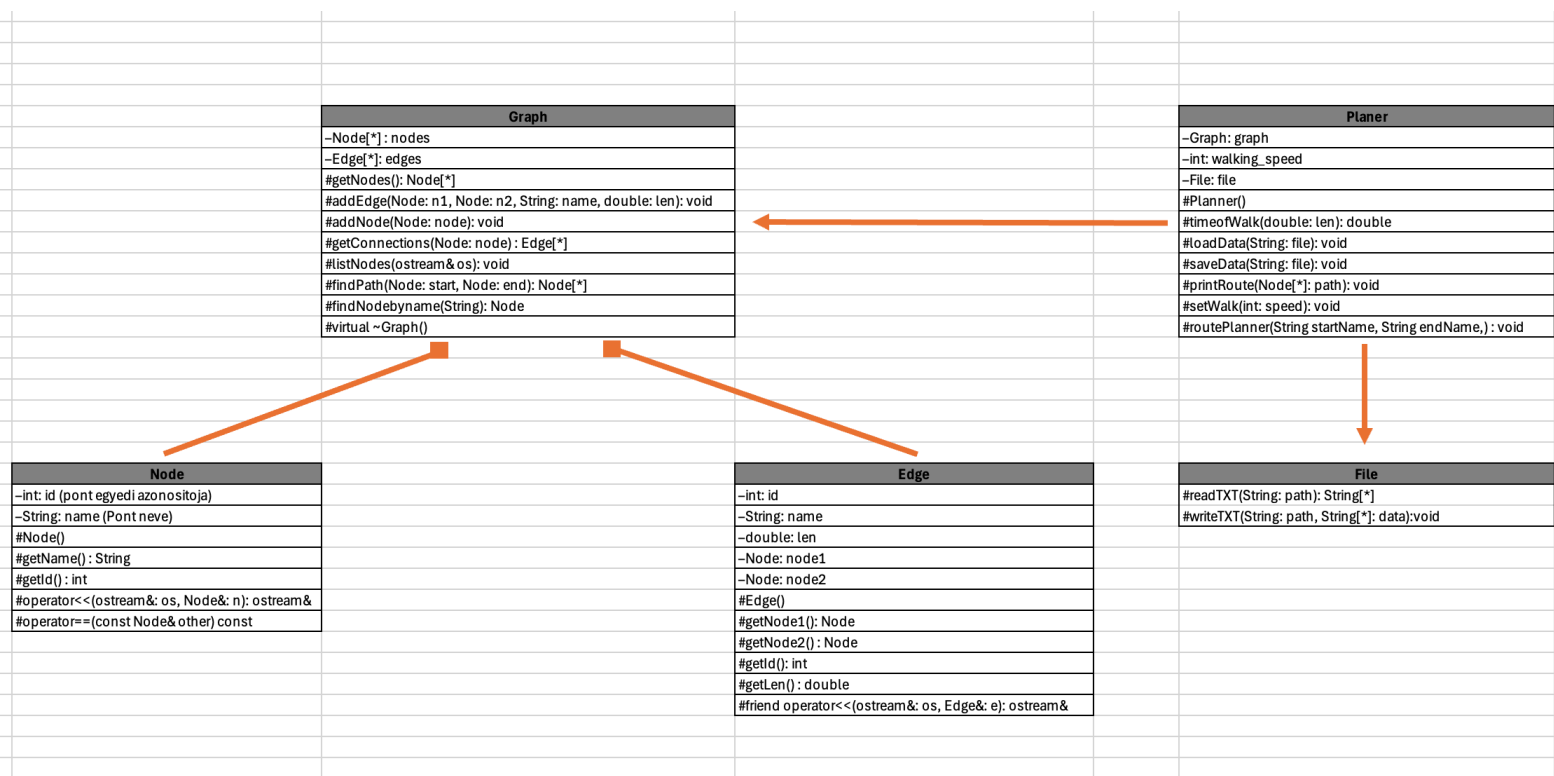
104;Hosszú körút;1;4;500

- Kereső algoritmus (pl. Dijkstra) kezeli a súlyozott éleket.
- Kiírja a legrövidebb utat csomópont és élenként. Ezentúl kiírja az út hosszát és a megtételéhez szükséges időt. A program kezdéskor felajánl 3 séta tempót, amiből az időt fogja számítani.
- Kiírja az összes csomópontot, hogy a felhasználó megnézhesse mikből választhat.
- Hozzálehet adni új csomópontokat a meglévő adatbázishoz. A program megnyitáskor megnyitja a txt-ből a térkép gráfját és eltárolja, amikor hozzáadunk új utakat azzal kibővíti ezt a listát és a program bezárásakor elmenti az új vagy megmaradt listát a txt-be.

- Adatbekérés/Interakció:
 - Minden adatot a billentyűzetről kér be. A felhasználó is a billentyűzeten tud parancsokat adni
(pl. Menüből alfunkció kiválasztása, 1.Útvonaltervezés, 2.Új pont felvétele, 3.Csomópontok listázása, 4.kilépés).
 - A program az összes visszajelzést a terminálban jelzi vissza a felhasználónak.
(pl.: Leggyorsabb útvonal x-ből y-ba: zzz méter, zz perc, kezdőpont -> köztespont -> köztespont -> végpont.)

- Hibakezelés:
 - Érvénytelen pontok megadásakor visszajelez, hogy ilyen nem létezik.
 - Nem enged „szigetet” hozzáadni a gráfhoz.
 - Ha nem találja a bemeneti file-t akkor kiírja, hogy nem talált és a program bezárásakor, létrehoz egy kimeneti file-t, amibe menti a potenciális újonnan megadott pontokat.
 - Nem lehet azonos nevű pont vagy él.

Terv:



- A program egy main programban kezdődik, ami létrehoz egy plannert és benne fut a menü egy while ciklusban. Innen tudja a felhasználó input megadásával belépni a program funkciójába.
- A program a Graph::findPath() függvényben egy Dijkstra algoritmussal keresi a legrövidebb utat a megadott két pont között.
 - Bemenet: két pont.
 - Minden ponthoz végtelen távolságot rendelünk kivéve a kezdőponthoz, ami 0 lesz.
 - Az összes többi pont meglátogatatlanak jelöli a program.
 - A kezdőpontból elérhető pontok közül kiválasztja a legközelebbit.
 - Megnézi az összes szomszédját milyen távol van és kiszámolja a távolságot odáig a kezdőpontból.
 - Ha ez a táv kisebb, mint az eddig abba a pontba menő táv akkor átírjuk.
 - Megjelöljük az előbb vizsgált pontot (amiből jött a következő) meglátogatottnak
 - Ezt addig ismételjük amíg el nem érjük a célpontot vagy el nem fogynak a meglátogatható pontok
 - Kimenet: Tömb a pontokból, amin végig kell menni.

Fejlesztői dokumentáció:

- Felépítés:

A program több fő file-ból épül fel. Az egész a main-ből indul, ami létrehoz egy Planner osztályt. Ez az osztály felel az összes fontos feladatért, amit a program csinál. Benne van a gráf, amin tervezi az útvonalat és ő olvassa be és írja ki az adat file-t.

- Gráf:

A gráf egy vektorban tárolt Node- és Edge-eket tárol. Az edgek két node-oz kötnek össze.

- Edge: Van egy Id-je, neve, hossza, és tartalmazza a két vége Node-ot. Fő függvényei visszaadják az elemeit. Van egy ostream operátora is.
- Node: Van egy Id-je és egy neve. Függvényei visszaadják az elemeit, van egy == és egy ostream operátora.
- Grpah:
 - getNode: Visszaadja a Nodeokat.
 - getEdges: Visszaadja az Edgeket.
 - addNode: Hozzáad a nodes vektor végéhez egy pontot, amit megadunk neki.
 - addEdge: Hozzáad egy új Edge-et, Megadott név, két pont és hossz alapján.
 - listNodes: Kiírja az összes pontot a gráfban.
 - findNodebyname: Visszaad egy pontot a neve szerint keresve. Ez kell az útvonalkereső algoritmushoz.
 - getConnection: Visszaadja egy ponthoz éllel kapcsolatos összes többi pontot egy vectorban.
 - findPath: Maga a dijkstra útvonalkeresés. Két pont alapján visszaadja a köztük legrövidebb út mentén érintendő pontokat.

- Tervezés: Van egy Planner osztály, ami a tervezéshez használt gráfot, a gráf tárolására szolgáló file-t és a felhasználó sétatempóját. Főbb függvényei:

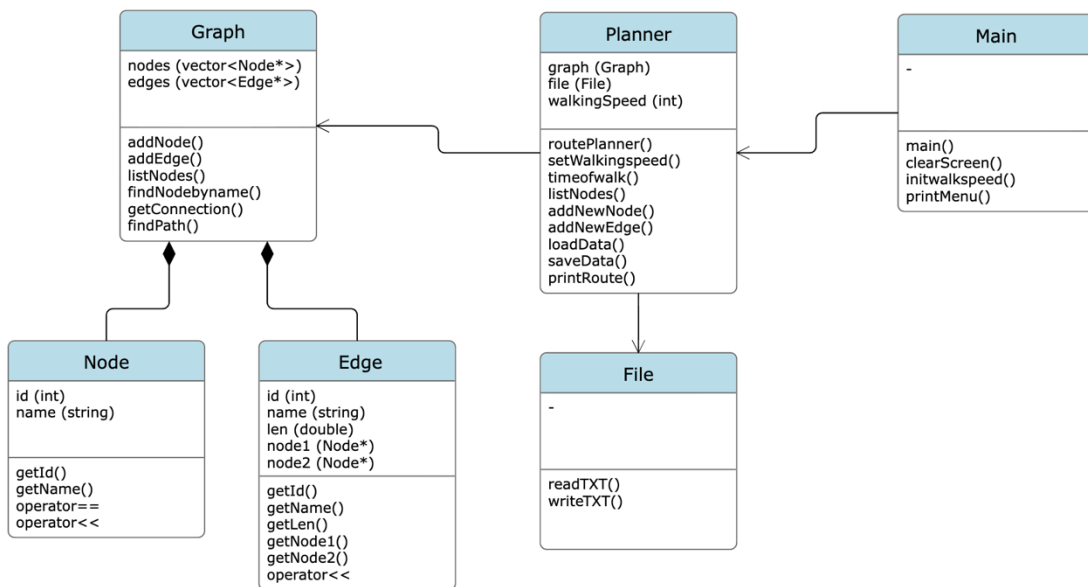
- routePlanner: Megtervezi a megadott nevek által a legjobb útvonalat a két pont között és kiírja a végeredményt.
- printRoute: Kiírja a végeredményt a tervezés után. Különbséget tesz, ha nincs útvonal, ha már a célban áll a felhasználó, vagy az útvonal között. Lekéri és az összeadott távval kiszámolja a séta idejét.
- setWalkingspeed: Beállítja a felhasználó sétatempóját.
- addNewEdge: Hozzáad egy megadott név két pont és egy hossz alapján egy új élet a tervezéshez használt gráfhoz.
- addNewNode: Egy név alapján hozzáad egy új pontot a gráfhoz.
- loadData: A file-t átvéve betölti az eltárolt gráfot egy TXT-ből.
- saveData: Betölti a file-ba a használt gráfot a megfelelő formátumban.

- Main:

Ez a program szíve, itt fut a menü. Először meg kell adni a sétatempót és ez után lép a program a menübe. Onnan 4 opció közül lép tovább a planner funkciói közé.

- Adat olvasás/írás:
 - A program megnyitja a megadott nevű TXT-t és abból kinyeri a sorokat.
 - Kiírja a TXT-be egy megadott sorokat tároló vektort.

- UML diagramm:



Felhasználói kézikönyv:

- **Linux alapú operációs rendszeren:**
- **Windows alapú operációs rendszeren:**
- **Vezérlés:**
 - **Útvonaltervezés:**

A menüben az 1-es megadásával belép a program az útvonaltervezésbe. Itt kilistázza a gráf Pontjait és utána meg kell adni a kezdőpont- majd a végpont nevét. Utána a program kiírja a legrövidebb utat és idejét. Onnan egy enter megadásával lehet visszalépni a főmenübe.
 - **Csomópont vagy Él felvétele:**

A menüben a 2-es gomb megadásával lehet belépni a felvételi menüben.

 - Itt a 1-es gombbal egy pontot tudsz felvenni. Meg kell adni a Pont nevét és a program magától felveszi.
 - A 2-es gomb megadásával Éleket tud a felhasználó felvenni. Itt a program először kér egy nevet az élnek. Utána kilistázza a meglévő pontokat és Kéri az új él két végpontjának az Id-jét. Utoljára pedig az új él hosszát kell megadni méterben.
 - A 3-as gomb megadásával visszaléphet a felhasználó a menübe.
 - **Csomópontok listázása:**

A menüben a 3-as gomb megadásával a program kilistázza a gráfban tárolt pontokat. Innen egy enter megadásával lehet visszalépni a menübe.
 - **Kilépés:**

A menüben a 4-es gomb megnyomásával, a program elkezd a kilépést. Elmenti a változtatásokat a gráf-ból.